

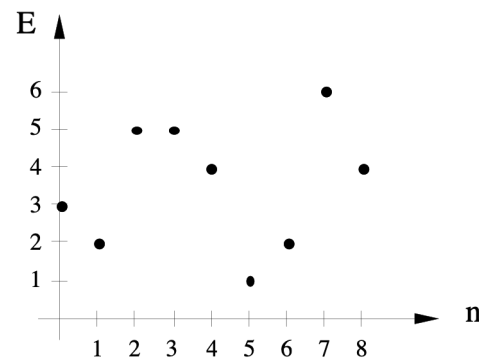
Chaînes de Markov

1. Les Chaînes de Markov à temps discret (CMTD)

1.1. Définition

$\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ processus stochastique à espace d'état discret et à temps discret.

E : espace d'état $\rightarrow$ fini
 $\rightarrow$ infini (dénombrable)



Définition : $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov à temps discret ssi

$$P[X_n = i_n \mid X_{n-1} = i_{n-1}, X_{n-2} = i_{n-2}, \dots, X_0 = i_0] = P[X_n = i_n \mid X_{n-1} = i_{n-1}]$$

CMTD *homogènes* : ces probabilités ne dépendent pas de n .

Probabilité de transition d'un état i vers un état j :

$$p_{ij} = P[X_n = j \mid X_{n-1} = i] \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

telles que $\sum_{j \in E} p_{ij} = 1$

Matrice de transition $P = [p_{ij}]_{i,j \in E}$:

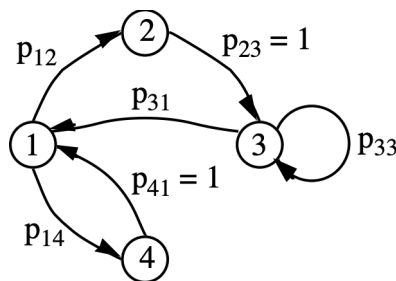
$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1j} & \dots \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2j} & \dots \\ : & : & & : & \\ p_{i1} & p_{i2} & \dots & p_{ij} & \dots \\ : & : & & : & \end{pmatrix}$$

1.2. Représentation graphique

Graphe orienté : état de la chaîne
transition

$\leftrightarrow$ nœud

$\leftrightarrow$ arc orienté pondéré par la probabilité de transition



$$E = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$p_{23} = p_{41} = 1$$

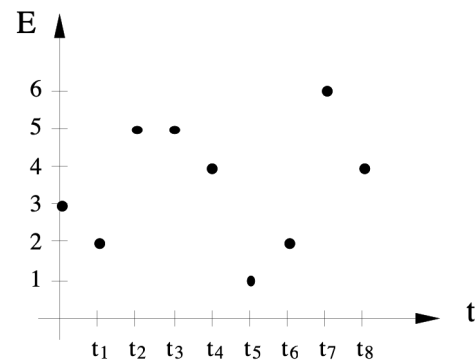
$$p_{12} + p_{14} = 1 \quad \text{et} \quad p_{31} + p_{33} = 1$$

$$P = \begin{pmatrix} 0 & p_{12} & 0 & p_{14} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ p_{31} & 0 & p_{33} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

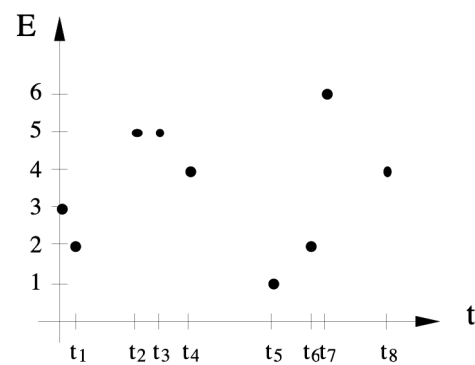
1.3. Modélisation

Outil de modélisation et d'évaluation de performances d'une classe particulière de SED, pour lesquels l'état n est décrit qu'à des instants particuliers :

→ à intervalles de temps réguliers : $t_n = nT$



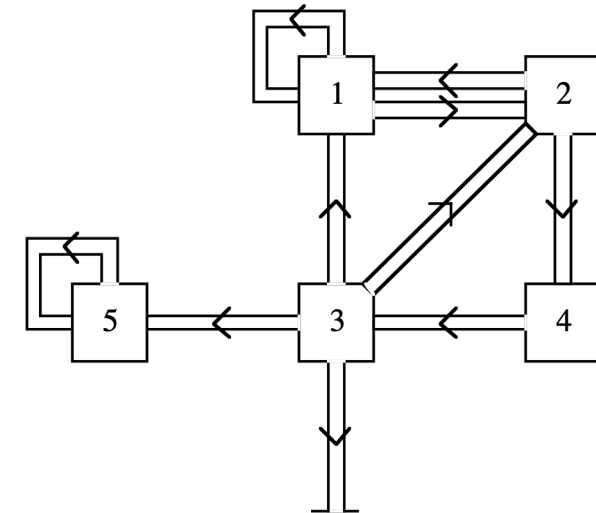
→ juste après un événement : t_n instant du $n^{\text{ème}}$ événement



Exemple : Labyrinthe dans lequel circule une souris.

5 pièces, 1 sortie, pièces reliées par des couloirs à sens unique.

Pas de demi-tour possible, pièce 5 sans issue !

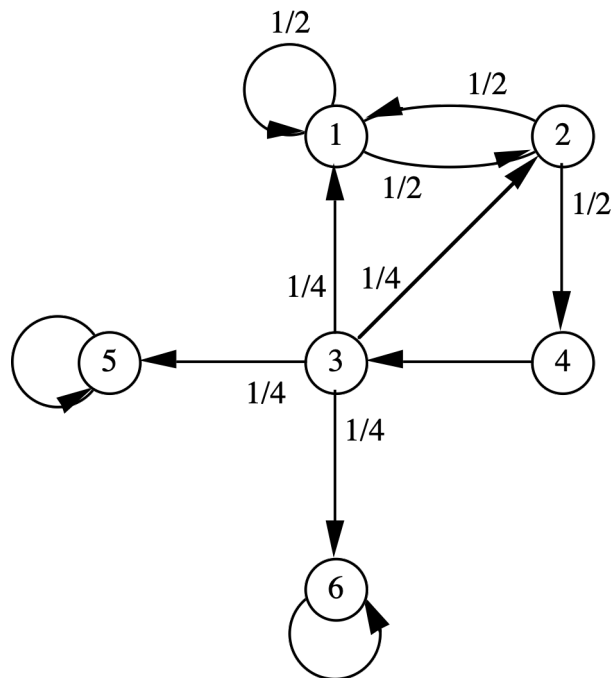


On s'intéresse uniquement à la succession des pièces visitées.

Hypothèses :

- 1) la souris ne garde pas la mémoire des pièces précédemment visitées ;
- 2) choix d'un des couloirs de sortie de façon équiprobable.

CMTD homogène associée :



Questions :

Sachant que la souris est placée initialement dans la pièce 2 :

- 1) Quelle est la probabilité qu'elle y soit à nouveau après 4 déplacements ?
- 2) Combien de fois passera-t-elle en moyenne par la pièce 3 avant de sortir ou de tomber définitivement dans la pièce 5 ?
- 3) Quelle est la probabilité que la souris trouve un jour la sortie ?
- 4) Combien en moyenne fera-t-elle de déplacements pour revenir dans la pièce 2 ?

1.4. Analyse

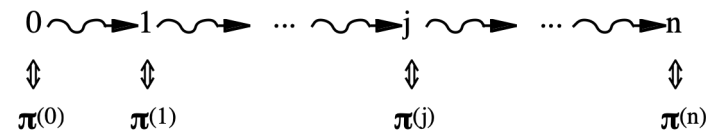
1.4.1. Régime transitoire

Déterminer le vecteur $\vec{\pi}^{(n)}$ des probabilités d'état $\pi_j^{(n)} = P[X_n = j]$, $j \in E$, pour que le processus $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ se trouve dans l'état j à la $n^{\text{ième}}$ étape du processus :

$$\vec{\pi}^{(n)} = [\pi_j^{(n)}]_{j \in E} = [\pi_1^{(n)}, \pi_2^{(n)}, \dots]$$

Ce vecteur dépend $\rightarrow$ de P
 $\rightarrow$ de $\vec{\pi}^{(0)}$

Evolution détaillée du processus :



formule des probabilités totales $\Rightarrow$

$$\pi_j^{(n)} = P[X_n = j] = \sum_{i \in E} P[X_n = j | X_{n-1} = i] P[X_{n-1} = i] = \sum_{i \in E} \pi_i^{(n-1)} p_{ij}$$

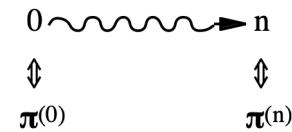
sous forme matricielle :

$$\vec{\pi}^{(n)} = \vec{\pi}^{(n-1)} P$$

dont on déduit :

$$\vec{\pi}^{(n)} = \vec{\pi}^{(0)} P^n$$

Evolution directe du processus (sans étapes intermédiaires) :



Probabilité de transition de l'état i à l'état j en m étapes : $p_{ij}^{(m)} = P[X_{n+m} = j \mid X_n = i] \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Matrice de transition en m étapes :

$$P^{(m)} = [p_{ij}^{(m)}]_{i,j \in E}$$

formule des probabilités totales $\Rightarrow$

$$\pi_j^{(n)} = P[X_n = j] = \sum_{i \in E} P[X_n = j \mid X_0 = i] P[X_0 = i] = \sum_{i \in E} \pi_i^{(0)} p_{ij}^{(n)}$$

sous forme matricielle :

$$\vec{\pi}^{(n)} = \vec{\pi}^{(0)} P^{(n)}$$

formule des probabilités totales $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} p_{ij}^{(m)} &= P[X_{n+m} = j \mid X_n = i] \\ &= \sum_{k \in E} P[X_{n+m} = j \mid X_n = i \text{ et } X_{n+m-1} = k] P[X_{n+m-1} = k \mid X_n = i] \\ &= \sum_{k \in E} p_{ik}^{(m-1)} p_{kj} \end{aligned}$$

sous forme matricielle :

$$P^{(m)} = P^{(m-1)} P$$

d'où

$$P^{(n)} = P^n$$

Exemple « souris » : Question 1) $\pi_2^{(4)}$ sachant que $\pi_2^{(0)} = 1$

$$\pi_2^{(4)} = \pi_2^{(0)} p_{22}^{(4)} = p_{22}^{(4)}$$

$p_{22}^{(4)}$ = probabilité d'aller de 2 à 2 en 4 étapes

3 chemins possibles :

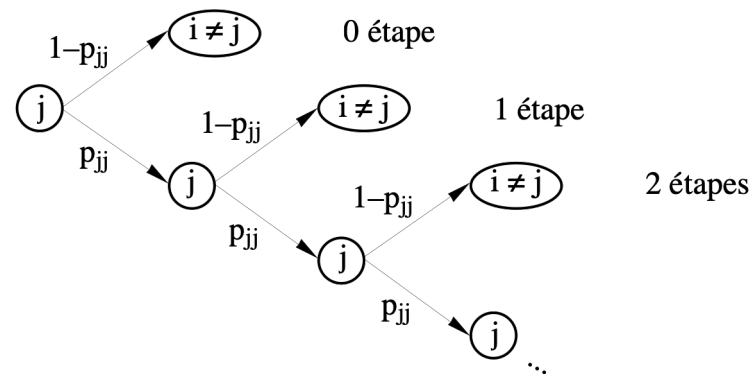
- $2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2$: probabilité associée = $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$
- $2 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 2$: probabilité associée = $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$
- $2 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 2$: probabilité associée = $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$

$$\Rightarrow p_{22}^{(4)} = \frac{3}{16}$$

1.4.2. Distribution du temps de séjour dans un état

Propriété : Le « temps » (nombre d'étapes) passé dans un état d'une CMTD a une distribution géométrique.

si $p_{jj} \neq 0$:

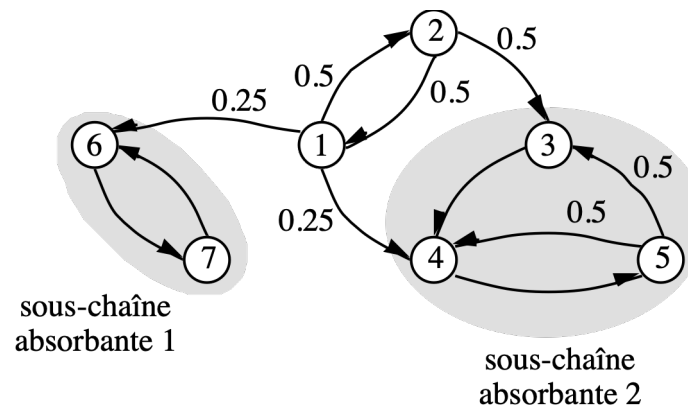


1.4.3. Classification des états

Définition : Une CMTD est dite *irréductible* ssi de tout état i on peut atteindre tout état j (en un nombre fini d'étapes) :

$$\forall i, j \in E, \exists m \text{ tel que } p_{ij}^{(m)} \neq 0$$

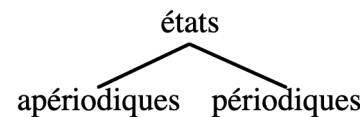
Lorsque la CMTD n'est pas irréductible, elle comporte un certain nombre de sous-chaînes absorbantes (irréductibles) :



Définition : Un état j est *périodique* si on ne peut y revenir qu'après un nombre d'étapes multiple de $k > 1$:

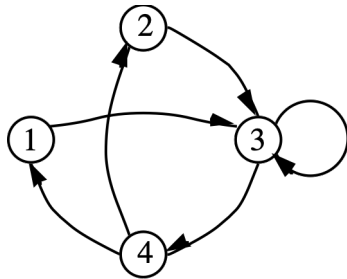
$$\exists k > 1 \text{ tel que } p_{ij}^{(m)} = 0 \text{ pour } m \text{ non multiple de } k.$$

Période de l'état j = plus grand entier k vérifiant cette propriété.

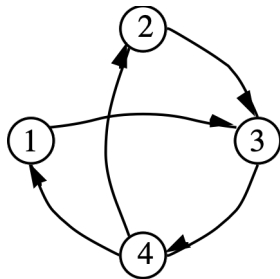


Définition : La période d'une CMTD est égale au PGCD de la période de chacun de ses états.

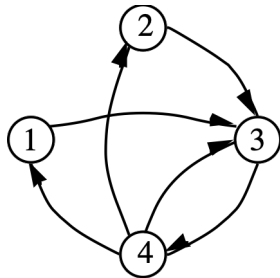
Propriété : La période d'une CMTD est égale au PGCD de la longueur de tous les circuits du graphe associé.



1 boucle sur l'état 3 (circuit de longueur 1) $\Rightarrow$ chaîne non périodique



2 circuits (élémentaires) de longueur 3 $\Rightarrow$ chaîne périodique de période 3



2 circuits (élémentaires) de longueur 3 et 1 circuit (élémentaire de longueur 2)
 $\Rightarrow$ chaîne non périodique

Définition : Soit $f_{jj}^{(n)}$ la probabilité que le premier retour en j ait lieu n étapes après l'avoir quitté.

Soit f_{jj} la probabilité de revenir en j après l'avoir quitté : $f_{jj} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{jj}^{(n)}$

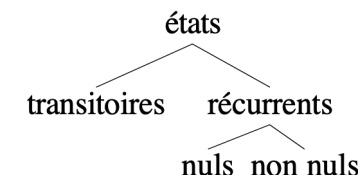
Si $f_{jj} = 1$, on peut calculer M_j le « temps » moyen de retour en j : $M_j = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{jj}^{(n)}$

Définition : Un état j est dit :

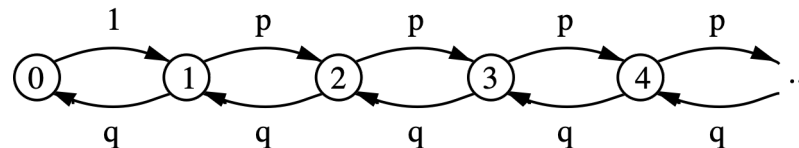
- *transitoire* si $f_{jj} < 1$;
- *récurrent* si $f_{jj} = 1$;

De plus il est

- *récurrent nul* si le temps moyen de retour est infini : $M_j = \infty$;
- *récurrent non nul* si le temps moyen de retour est fini : $M_j < \infty$.



Exemple :



- si $p > q$, tous les états sont transitoires ($f_{jj} < 1$) ;
- si $p = q$, tous les états sont récurrents nuls ($f_{jj} = 1$ et $M_j = \infty$) ;
- si $p < q$, tous les états sont récurrents non nuls ($f_{jj} = 1$ et $M_j < \infty$).

Définition : Un état apériodique et récurrent non nul est dit ergodique.

Définition : Une CMTD est ergodique si tous ses états sont ergodiques.

Propriété : Tous les états d'une CMTD irréductible sont de même nature :

- soit tous transitoires ;
- soit tous récurrents nuls ;
- soit tous récurrents non nuls.

Si de plus les états sont périodiques, ils sont tous de même période.

Propriété : Tous les états d'une CMTD irréductible finie sont récurrents non nuls.

1.4.4. Paramètres de performances

On a déjà défini : $p_{ij}^{(n)}$, $f_{jj}^{(n)}$, f_{ij} et M_j .

Définition : Soit $f_{ij}^{(n)}$ la probabilité d'aller de i à j en exactement n étapes.

$$\begin{cases} f_{ij}^{(1)} = p_{ij} \\ f_{ij}^{(n)} = \sum_{k \neq j} p_{ik} f_{kj}^{(n-1)} \quad \text{pour } n \geq 2 \end{cases}$$

Exemple « souris » : Question 4) $M_2 = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{22}^{(n)}$

$$f_{22}^{(1)} = p_{22} = 0$$

$$f_{22}^{(n)} = p_{21} f_{12}^{(n-1)} + p_{24} f_{42}^{(n-1)} = 0.5 f_{12}^{(n-1)} + 0.5 f_{42}^{(n-1)}$$

etc...

De façon intuitive :

- 1 seul chemin possible pour aller de 2 en 2 en exactement 2 étapes :

$$\begin{array}{ll} - 2 \rightarrow 1 \rightarrow 2 : & \text{probabilité} = \frac{1}{2} \frac{1}{2} = \end{array} \quad \text{donc } f_{22}^{(2)} = \frac{1}{4}$$

- 2 chemins possibles pour aller de 2 en 2 en exactement 3 étapes :

$$\begin{array}{ll} - 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 : & \text{probabilité} = \frac{1}{2} 1 \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} - 2 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 2 : & \text{probabilité} = \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \end{array}$$

$$\text{donc } f_{22}^{(3)} = \frac{1}{4}$$

- 2 chemins possibles pour aller de 2 en 2 en exactement 4 étapes :

$$\begin{array}{ll} - 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 : & \text{probabilité} = \frac{1}{2} 1 \frac{1}{4} \frac{1}{2} = \frac{1}{16} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} - 2 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 2 : & \text{probabilité} = \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} = \frac{1}{16} \end{array}$$

$$\text{donc } f_{22}^{(4)} = \frac{1}{8}$$

- 2 chemins possibles pour aller de 2 en 2 en exactement n étapes ($n \geq 4$) :

$$\begin{array}{ll} - 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow 1 \rightarrow 2 : & \text{probabilité} = \frac{1}{2} 1 \frac{1}{4} \frac{1}{2^{n-4}} \frac{1}{2} = \frac{1}{2^n} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} - 2 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow 1 \rightarrow 2 : & \text{probabilité} = \frac{1}{2} \frac{1}{2^{n-2}} \frac{1}{2} = \frac{1}{2^n} \end{array}$$

$$\text{donc } f_{22}^{(n)} = \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$\Rightarrow M_2 = \frac{2}{4} + \sum_{n=3}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2.5 : \text{résultat contre-intuitif !}$$

Définition : Soit f_{ij} la probabilité d'aller de i à j en un nombre quelconque d'étapes : $f_{ij} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)}$

$$f_{ij} = p_{ij} + \sum_{k \neq j} p_{ik} f_{kj}$$

Exemple « souris » : Question 3) f_{26}

$$f_{26} = p_{21} f_{16} + p_{24} f_{46} = 0.5 f_{16} + 0.5 f_{46}$$

$$f_{16} = p_{11} f_{16} + p_{12} f_{26} = 0.5 f_{16} + 0.5 f_{26} \quad \Rightarrow \quad f_{16} = f_{26}$$

etc...

$$f_{26} = \frac{1}{2}$$

Définition : Soit R_{ij} le nombre moyen de passages par l'état j sachant que l'on vient de l'état i :

$$R_{ij} = \sum_{n=1}^{\infty} n \text{ Proba}[\text{exactement } n \text{ passages par } j \mid \text{état initial} = i]$$

$$R_{ij} = \frac{f_{ij}}{1 - f_{jj}}$$

Exemple « souris » : Question 2) $R_{23} = \frac{f_{23}}{1 - f_{33}} = 2$

1.4.5. Régime permanent

Limite lorsque n tend vers l'infini du vecteur des probabilités $\vec{\pi}^{(n)}$:

Cette limite existe-t-elle ? Et si oui, comment la calculer ?

Propriété : Dans une CMTD irréductible et apériodique le vecteur $\vec{\pi}$ des probabilités limites $\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi_j^{(n)}$ existe toujours et est indépendant de la distribution des probabilités initiales $\vec{\pi}^{(0)}$.

- Soit tous les états sont transitoires ou récurrents nuls et $\pi_j = 0$ pour tout $j \in E$;
- Soit tous les états sont récurrents non nuls et les π_j sont solutions du système :

$$\left\{ \begin{array}{l} \pi_j = \sum_{i \in E} \pi_i p_{ij} \quad \text{pour tout } j \in E \\ \sum_{i \in E} \pi_i = 1 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \vec{\pi} = \vec{\pi} P \\ \sum_{i \in E} \pi_i = 1 \end{array} \right.$$

Propriété : Lorsque la chaîne est irréductible et apériodique,

$$\pi_j = \frac{1}{M_j} \quad \text{pour tout } j \in E$$

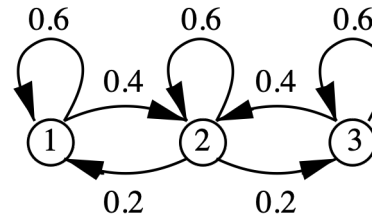
Remarque : $\vec{\pi}$ est le vecteur propre de la matrice P correspondant à la valeur propre 1.

Remarque : L'équation du régime permanent : $\vec{\pi} = \vec{\pi} P$ correspond bien au passage à la limite (lorsque n tend vers l'infini) sur l'équation du régime transitoire : $\vec{\pi}^{(n)} = \vec{\pi}^{(n-1)} P$.

Exemple :

solution : $\vec{\pi} = \left[\frac{1}{4} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{4} \right]$

valeurs de $\vec{\pi}^{(n)}$ pour différents états initiaux :

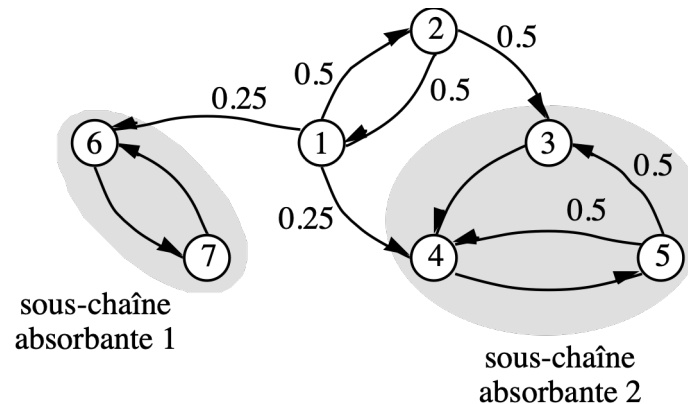


$\vec{\pi}^{(0)}$	[1 0 0]	[0 1 0]	[0 0 1]
$\vec{\pi}^{(1)}$	[0.60000 0.40000 0.00000]	[0.20000 0.60000 0.20000]	[0.00000 0.40000 0.60000]
$\vec{\pi}^{(2)}$	[0.44000 0.48000 0.08000]	[0.24000 0.52000 0.24000]	[0.08000 0.48000 0.44000]
$\vec{\pi}^{(3)}$	[0.36000 0.49600 0.14400]	[0.24800 0.50400 0.24800]	[0.14400 0.49600 0.36000]
$\vec{\pi}^{(4)}$	[0.31520 0.49920 0.18560]	[0.24960 0.50080 0.24960]	[0.18560 0.49920 0.31520]
$\vec{\pi}^{(5)}$	[0.28896 0.49984 0.21120]	[0.24992 0.50016 0.24992]	[0.21120 0.49984 0.28896]
$\vec{\pi}^{(6)}$	[0.27334 0.49997 0.22669]	[0.24998 0.50003 0.24998]	[0.22669 0.49997 0.27334]
$\vec{\pi}^{(7)}$	[0.26400 0.49999 0.23601]	[0.25000 0.50001 0.25000]	[0.23601 0.49999 0.26400]
$\vec{\pi}^{(8)}$	[0.25840 0.50000 0.24160]	[0.25000 0.50000 0.25000]	[0.24160 0.50000 0.25840]
$\vec{\pi}^{(9)}$	[0.25504 0.50000 0.24496]	[0.25000 0.50000 0.25000]	[0.24496 0.50000 0.25504]
$\vec{\pi}^{(10)}$	[0.25302 0.50000 0.24698]	[0.25000 0.50000 0.25000]	[0.24698 0.50000 0.25302]
$\vec{\pi}^{(11)}$	[0.25181 0.50000 0.24819]	[0.25000 0.50000 0.25000]	[0.24819 0.50000 0.25181]
$\vec{\pi}^{(12)}$	[0.25109 0.50000 0.24891]	[0.25000 0.50000 0.25000]	[0.24891 0.50000 0.25109]
$\vec{\pi}^{(13)}$	[0.25065 0.50000 0.24935]	[0.25000 0.50000 0.25000]	[0.24935 0.50000 0.25065]
$\vec{\pi}^{(14)}$	[0.25039 0.50000 0.24961]	[0.25000 0.50000 0.25000]	[0.24961 0.50000 0.25039]
$\vec{\pi}^{(15)}$	[0.25024 0.50000 0.24976]	[0.25000 0.50000 0.25000]	[0.24976 0.50000 0.25024]
$\vec{\pi}^{(16)}$	[0.25014 0.50000 0.24986]	[0.25000 0.50000 0.25000]	[0.24986 0.50000 0.25014]
$\vec{\pi}^{(17)}$	[0.25008 0.50000 0.24992]	[0.25000 0.50000 0.25000]	[0.24992 0.50000 0.25008]
$\vec{\pi}^{(18)}$	[0.25005 0.50000 0.24995]	[0.25000 0.50000 0.25000]	[0.24995 0.50000 0.25005]
$\vec{\pi}^{(19)}$	[0.25003 0.50000 0.24997]	[0.25000 0.50000 0.25000]	[0.24997 0.50000 0.25003]
$\vec{\pi}^{(20)}$	[0.25002 0.50000 0.24998]	[0.25000 0.50000 0.25000]	[0.24998 0.50000 0.25002]

Remarque : Lorsqu'une CMTD (finie) n'est pas irréductible, on s'intéressera

- à la probabilité de tomber dans l'une des sous-chaînes absorbantes irréductibles ;
- à la probabilité stationnaire, sachant qu'on est tombé dans une de ces sous-chaînes, de se trouver dans un des états qu'elle comporte.

Exemple :



Partant de l'état 1 :

- probabilité de tomber dans la sous-chaine absorbante 1 = $\frac{1}{3}$;
- probabilité de tomber dans la sous-chaine absorbante 2 = $\frac{2}{3}$;
- probabilité stationnaire, sachant qu'on est tombé dans la sous-chaine 2, d'être dans l'état 3 = $\frac{1}{5}$;
et dans les états 4 ou 5 = $\frac{2}{5}$.